Ders 5 Çalışma Özeti

Ders 5 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Kesikli rastgele değişkenler (discrete random variables)
  - Rastgele değişken, deneyin çıktısını bir sayıya götüren fonksiyondur.
  - Örnek: İki adil madeni para atılıyor. X = tura (heads) sayısı.
  - Değer kümesi (range) ya da destek (support): R_X.
- Olasılık kütle fonksiyonu (PMF) ve birikimli dağılım fonksiyonu (CDF)
  - PMF ile CDF arasında dönüşüm.
  - PMF ve CDF grafikleri. CDF basamak (step) fonksiyonudur.
- Rastgele vektörler (random vectors)
  - Birleşik dağılım (joint distribution) ve marjinal dağılım (marginal distribution).
  - Rastgele değişkenlerin bağımsızlığı.
- Beklenen değer (expectation)
  - Fonksiyonun beklenen değeri.
  - Beklenen değerin özellikleri.
- Varyans (variance) ve standart sapma (standard deviation)
  - Bir öğrencinin isteğiyle bu bölüm Türkçe olarak tekrar anlatıldı.
- Kovaryans (covariance) ve korelasyon (correlation)
  - Varyans, kovaryans ve korelasyonun özellikleri.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Rastgele değişkenin değeri mutlaka bir sayıdır. “Yağmur” ya da “tura” olamaz.
- “Dağılımı bulun” denince PMF ya da CDF istenir. Biri bilinirse diğeri bulunur.
- PMF yalnızca R_X’teki noktalarda sıfırdan farklıdır. CDF ise ilk değerden sonra hiçbir yerde sıfır değildir.
  - Örnek: $P(X = 0.5) = 0$, ama $F(0.5) = 1/4$.
- $E[XY] = E[X]\,E[Y]$ ve $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ yalnızca bağımsızlık koşuluyla geçerlidir. Formüldeki “eğer”i unutmayın.
- Beklenen değer, varyans ve kovaryansın alternatif formüllerini evde kendiniz ispatlayın.

Kısa Tekrar Notları

- PMF: $p_X(x) = P(X = x)$.
- CDF: $F_X(x) = P(X \le x) = \sum_{y \le x} p_X(y)$.
- $P(a < X \le b) = F(b) - F(a)$.
- Özellikler: $\sum_x p_X(x) = 1$, $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$.
- Birleşik PMF: $p_{X,Y}(x, y) = P(X = x \cap Y = y)$, $\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) = 1$.
- Marjinal: $p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y)$, $p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$.
- Bağımsızlık: Tüm x, y için $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)\,p_Y(y)$.
- Beklenen değer: $\mu = E[X] = \sum_x x\,p(x)$. Fonksiyon için $E[g(X)] = \sum_x g(x)\,p(x)$.
- Beklenen değerin özellikleri:
  - $E[c] = c$, $E[aX] = a\,E[X]$, $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$.
  - Bağımsızsa $E[XY] = E[X]\,E[Y]$.
  - $E[aX + bY + c] = a\,E[X] + b\,E[Y] + c$.

- Varyans: $\sigma^2 = \text{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = E[X^2] - \mu^2$. Standart sapma: $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$.
- Kovaryans: $\text{Cov}(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY] - \mu_X\mu_Y$.
- Korelasyon: $\rho = \dfrac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$, $-1 \le \rho \le 1$.
- Varyans ve kovaryans özellikleri:
  - $\text{Var}(c) = 0$, $\text{Var}(aX+c) = a^2\,\text{Var}(X)$.
  - $\text{Var}(aX+bY+c) = a^2\,\text{Var}(X) + b^2\,\text{Var}(Y) + 2ab\,\text{Cov}(X,Y)$.
  - $\text{Cov}(aX+bY, cZ+dW) = ac\,\text{Cov}(X,Z) + ad\,\text{Cov}(X,W) + bc\,\text{Cov}(Y,Z) + bd\,\text{Cov}(Y,W)$.
  - $\text{Cov}(aX+b, cY+d) = ac\,\text{Cov}(X,Y)$.
  - Bağımsızsa $\text{Cov}(X,Y) = 0$ ve $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

Detaylı Açıklamalar

İki madeni para örneği

- Örnek uzay: $S = \{HH, HT, TH, TT\}$. Dört çıktı eşit olasılıklı.
- X = tura sayısı. $R_X = \{0, 1, 2\}$.
- PMF:

x	0	1	2
$P(X=x)$	1/4	2/4	1/4
$F(x)$	1/4	3/4	1

- CDF grafiği: $x < 0$ için 0. $x = 0$'da $1/4$'e, $x = 1$'de $3/4$'e, $x = 2$'de 1'e sıçrar. Sonra 1'de kalır.
- Öğrenci sorusu: $x \to -\infty$ iken CDF neden 0? Negatif değerler olamaz mı?
  - Olabilir. Bu örnekte en küçük değer 0 olduğu için 0'ın solunda CDF 0'dır. Genel kural her rastgele değişken için geçerlidir.

Beklenen değer örneği

- X, 2 değerini 0.75, 3 değerini 0.25 olasılıkla alıyor.
- $E[X] = 2 \cdot 0.75 + 3 \cdot 0.25 = 2.25$.
- X hiçbir zaman 2.25 değerini almaz. Yorum: Deney çok kez tekrarlanırsa sonuçların ortalaması 2.25'e yaklaşır.

Varyansın sezgisi

- $X_1 \in \{-2, 2\}$ ve $X_2 \in \{-2000, 2000\}$. Her değerin olasılığı $1/2$.
- İkisinin de ortalaması 0. Ama X_2 çok daha dalgalı.
- Hesap:
  - $\text{Var}(X_1) = (-2-0)^2 \cdot \frac{1}{2} + (2-0)^2 \cdot \frac{1}{2} = 4$.
  - $\text{Var}(X_2) = 2000^2 = 4\,000\,000$.
- Hocanın benzetmesi: X_1 istikrarlı bir yatırım (altyazıda "IMKB 30", 01:52:13), X_2 spekülatif bir hisse gibidir.
- Standart sapma problemle aynı birimdedir. Bu yüzden yorumlaması daha kolaydır.

Kovaryans ve korelasyonun yorumu

- Pozitif kovaryans: X artarken Y de artar.
- Negatif kovaryans: X artarken Y azalır.
- Sıfır kovaryans: X değişirken Y belirgin bir yöne gitmez.
- Kovaryansın büyüklüğünü yorumlamak zordur. Korelasyon kovaryansı standart sapmalarla normalleştirir ve $[-1, 1]$ aralığına getirir.
  - 1'e yakın: güçlü pozitif ilişki. -1'e yakın: güçlü negatif ilişki.

Ders sonrası notlar

- Hoca CDF tanımını bir yerde "küçük ya da büyük" diye okudu. Doğrusu: $F(x) = P(X \leq x)$, yani "küçük ya da eşit".
- Hoca CDF limitini önce "$x \to -\infty$ iken ... sıfıra" derken karıştırdı. Doğrusu: $x \to -\infty$ iken $F(x) \to 0$, $x \to +\infty$ iken $F(x) \to 1$.
- Hoca CDF'den PMF'e geçişi "X'in a ile b arasında olması $F(b) - F(a)$" diye verdi. Kesin ifade: $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$. Sol uç dahil değildir.
- Hoca beklenen değerin "en olası değeri" gösterdiğini söyledi. Bu doğru değil. En olası değer moddur (mode). Beklenen değer ağırlıklı ortalamadır. Örnekte en olası değer 2, beklenen değer 2.25.
- Hoca sıfır kovaryansı "bağımsız değişiyorlar" diye yorumladı. Dikkat: Bağımsızlık sıfır kovaryansı gerektirir. Ama sıfır kovaryans bağımsızlığı gerektirmez. Örnek: $X \in \{-1, 0, 1\}$ eşit olasılıklı ve $Y = X^2$ ise $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$, ama Y tamamen X'e bağlıdır.
- Hoca $\rho(aX + b, cY + d) = \rho(X, Y)$ dedi. Bu yalnızca $ac > 0$ ise doğrudur. Genel hâli: $\rho(aX + b, cY + d) = \mathrm{sgn}(ac)\, \rho(X, Y)$.
- Varyans sezgisi örneğinde hoca $\mathrm{Var}(X_2)$ için önce "4000" dedi. Doğrusu $2000^2 = 4\,000\,000$.
- Yaklaşık 01:44:30-01:53:40 arasındaki Türkçe tekrar bölümünde altyazı yer yer bozuk ve döngülü. Bu kısımlar özetlenirken yalnızca anlaşılır cümleler kullanıldı.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilirsiniz. Bu ders İngilizce anlatılmıştır; altyazı büyük bölümüyle İngilizcedir, Türkçe bölümler de vardır.